

급경사지 계측기기 성능검사 기준에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제26조부터 제29조 및 같은 법 시행령 제14조, 같은 법 시행규칙 제12조부터 제15조에서 행정안전부장관에게 위임한 급경사지 상시계측관리를 위하여 설치되는 계측기기의 성능검사 방법·절차 그 밖에 성능검사에 필요한 세부사항을 정하여 검사업무의 정확성 확보와 원활한 업무처리를 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "급경사지"란 「급경사지 재해예방에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제2조 각 호에서 정의된 것을 말한다.
2. "계측기기 성능검사"란 성능검사대행자가 계측기기의 성능이 행정안전부장관이 정한 기준에 부합되는지 여부를 검사하는 것을 말한다.
3. "계측센서"란 외부의 물리적인 자극을 특정한 신호로 변환해 주는 감지장치를 말한다.
4. "데이터로거"란 계측센서로부터 획득한 데이터(아날로그 신호)를 디지털 신호로 변환해 주는 장치를 말한다.
5. "동적범위(dynamic range)"란 장치의 상한 및 하한 사이의 측정할

- 수 있는 단계의 수를 기록하는데 필요한 비트(bit)의 수를 말한다.
6. "분해능"이란 계측센서에 있어서 인접한 두 개의 입력신호를 서로 구별하여 처리하는데 필요한 최소한의 입력신호 차이를 말한다.
 7. "센서보정계수"란 계측기기 측정값으로부터 참값을 구하기 위한 수식의 계수 및 상수를 말한다.
 8. "자동화계측시스템"이란 사용자의 개입 없이 계측센서에서 자동적으로 데이터를 수집하여 관리하는 시스템을 말한다.
 9. "정확도"란 계측기기 측정범위의 최대값을 측정했을 때 편차의 절대값과 측정불확도를 합산한 결과 $(| \text{측정값} - \text{기준값} |) + \text{측정불확도}$ (신뢰수준 약 95%, $K=2$)로서 기준값 FS로 나눈값의 백분율로 표시한 것을 말한다.
 10. "제작사 규격"이란 계측기기를 제조한 자가 제공하는 계측기기의 성능에 관하여 규정한 것을 말한다.
 11. "주파수 측정범위"란 전송 시스템에서 규정 이상의 감쇠, 일그러짐 없이 전송이 가능한 주파수 대역을 말한다.
 12. "측정범위"란 각 계측기기가 측정할 수 있는 최소 및 최대값을 말한다.
 13. "평활주파수"란 가속도센서와 속도센서 등 동적센서의 경우 센서에서 획득되는 신호가 왜곡되지 않는 주파수의 범위를 말한다.
 14. "GNSS(Global Navigation Satellite System)"란 인공위성을 이용하여 지상물의 위치·고도·속도 등에 관한 정보를 제공하는 위치측

정시스템을 말하며, GPS(Global Positioning system)를 포함한다.

15. "FS"란"Full scale의 줄임말로 계측센서가 측정 가능한 최대값과 최소값의 차이를 말한다.

16. "불확도"란 측정결과와 관련하여, 측정량을 합리적으로 추정한 값의 분산(dispersion)특성을 나타내는 파라미터를 말한다.

17. "측정(확장)불확도"란 구간으로 정의되어 지는 측정결과에 대한 양(quantity)을 말하며, 여기서 구간은 측정량에 대한 값의 분포 중 상당 부분이 포함될 것이라고 기대 되는 범위이다.

제3조(적용범위 및 성능검사기관) ① 법 제26조에 따라 급경사지 상시 계측관리에 사용되는 계측기기는 이 규정에 따라 성능검사를 받아야 한다.

② 행정안전부장관은 제1항에 따른 성능검사를 한국인정기구(KOLAS)에서 인정한 시험기관, 교정기관, 검사기관 또는 법 제26조제4항에 따른 성능검사 대행기관에 대행하여 실시하게 할 수 있다.

③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우 본 규정에 따른 계측기기 성능검사를 생략할 수 있다.

1. GNSS 수신기로서 국토지리정보원 고시 「측량기기 성능검사 규정」에 따른 성능검사를 받은 계측기기
2. 강우량계로서 기상청 고시 「기상측기의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차」에 따라 검정 받은 경우
3. 수입 계측기기의 경우 외국의 공인인증기관에서 성능검사를 완료한

계측기기로서 성능검사 시험성적서를 제출하여 성능검사 대행기관에서 본 규정의 검사방법보다 동등 이상의 기준으로 성능검사를 완료하였다고 인정받은 경우

제2장 성능검사 대상 및 범위 등

제4조(성능검사 대상) 이 규정에 따른 성능검사 대상은 급경사지 계측관리에 사용되는 계측기기로서 다음 각 호와 같다.

1. "지표변위계"는 급경사지의 지표면 변위계측에 한정된 길이 측정 변위계를 말하고, 다음 각 목의 센서에 대하여 적용한다.
가. 지표변위계, 신축계, 지표균열측정기 등 포함
나. GPS 및 GNSS (L1, L1+L2, RTK 등 절대변위를 측정할 수 있는 측정기 포함)
2. "경사계"는 각도를 측정할 수 있는 센서를 말하고, 지중경사계와 구조물·지반경사계에 대하여 적용한다.
3. "간극수압계"는 지반속 토층 간극에 가해지는 물의 압력을 측정할 수 있는 센서에 대하여 적용한다.
4. "지하수위계"는 지반속 지하수위의 위치를 측정할 수 있는 센서에 대하여 적용한다.
5. "함수비센서"는 토양에 포함된 수분의 백분율을 측정하는 센서에 대하여 적용한다.
6. "하중계"는 전기저항 및 진동현식 로드셀, 토압계 등 유사한 모든

종류의 측정기에 대하여 적용한다.

7. "강우량계"는 전자식 강우량계 및 이와 유사한 모든 종류의 강우량계에 대하여 적용한다.

8. "진동센서"는 속도센서(Geophone)와 가속도센서(Accelerometer)에 대하여 적용한다.

9. "복합센서"는 두 가지 이상의 물리량을 측정할 수 있는 센서를 말하며, 두 가지 이상의 기능을 포함하고 있는 복합센서의 경우 각각의 기능을 모두 만족하여야 한다.

제5조(성능검사 범위) ① 성능검사의 범위는 「급경사지 재해예방에 관한 법률 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제12조제1항 각 호에서 규정하고 있는 외관검사, 측정변위의 정확도검사의 구조·기능검사를 포함한다.

② "외관검사"는 생산된 계측기기의 설치 전 단계에서 제조사가 제시한 사양에 맞게 생산·제작·가공되었는지, 그리고 계측기기 사용 중 지속적인 사용에 지장을 초래하거나, 초래할 가능성이 있는 결함 유무를 검사하는 것을 말한다.

③ "측정변위의 정확도 검사"는 사용한 계측기기의 정밀도와 오차율 등으로 판단할 수 있으며, 계측기기에 나타나는 측정변위가 정확한 지를 검사하는 것을 말한다.

④ 삭제

⑤ "구조·기능검사"는 급경사지 계측기기의 케이블, 전원부 등의 이

상 유무를 확인하는 것을 말한다.

⑥ 삭제

제6조(성능검사 기준) ① 성능검사는 규칙 제12조제2항에 따라 신뢰성을 확보하기 위하여 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 3회 이상 성능검사를 한다.

2. 현장별로 환경조건에 따른 성능검사가 필요한 경우에는 현장 관련 시방서에 별도의 기준을 마련한 후 성능검사를 한다.

② 모든 성능검사 대상 계측기기는 3회에 걸쳐 성능검사를 실시하고 결과보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

③ 3회에 걸쳐 실시한 성능검사 결과가 상이한 경우는 1회에 한하여 재검사를 실시하고 그 결과 값을 채택할 수 있다.

④ 삭제

⑤ 성능검사 대상 계측기기는 설치 전 모든 계측기기에 대하여 성능검사를 실시하여야 하며, 설치 시에는 성능검사를 필한 계측기기만을 사용하여야 한다.

제7조(성능검사 주기) ① 급경사지 계측관리에 사용되는 계측기기는 3년마다 성능검사를 받아야 한다.<단서삭제, 개정 2017.21>

② 계측기기가 지중에 매설되어 있어 성능검사를 위한 회수가 불가능할 경우 성능검사를 실시하지 않을 수 있다.

③ 성능검사 주기는 최초의 성능검사를 받은 날의 다음날부터 기산(起算)하고, 검사유효기간 만료일 전 31일 이내에 성능검사를 받아야 한

다.

④ 현장에 설치하여 사용하였던 계측기기를 다른 장소에 재설치할 경우 또는 망실, 고장난 계측기기를 다른 제품으로 대체하여 재설치하는 경우 현장설치 전 성능검사를 받아야 한다.

제3장 계측기기 성능검사기준 위원회 설치 및 운영

제8조(계측기기 성능검사기준 위원회 설치) ① 행정안전부 장관은 법 제26조 및 제27조 규정에 따른 성능검사 기준 및 성능검사 대행자 등록 등과 관련된 사항을 심의하기 위하여 계측기기 성능검사기준 위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치·운영할 수 있고, 위원회의 효율적 운영과 분야별 전문가의 심도 있는 회의를 위해 분과위원회를 설치할 수 있다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 계측기기 성능검사 기준에 관한 사항
2. 계측기기 성능검사 대상·조정에 관한 사항
3. 계측기기 성능검사 방법 및 절차에 관한 사항
4. 계측기기 성능검사 관련 제도의 개선·발전에 관한 사항
5. 성능검사 대행자 등록요건 심사 등에 관한 사항
6. 그 밖의 계측기기 성능검사와 관련된 사항

제9조(위원회 구성) ① 위원회는 위원장 1명과 당연직 위원을 포함한 15명 이내로 구성하며, 위원장은 **급경사지 계측기기 업무를 담당하는**

국장급 공무원이 되고, 부위원장은 위원 중 위원장이 지명한 사람으로 한다.

② 제1항에 따른 당연직 위원은 급경사지 계측기기 업무와 관련이 있는 과장과 팀장(이하 "과장"이라 한다)을 포함해 6명 이하의 과장급 공무원으로 임명할 수 있다.

③ 당연직이 아닌 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 행정안전부장관이 위촉한다.

1. 급경사지 관련분야 단체·교육기관·연구기관의 임·직원·부교수 이상
2. 계측기기 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 전문가 등
3. 방재분야 단체·교육기관·연구기관의 임원·교수
4. 방재분야 교육에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람

④ 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 사람의 임기는 2년으로 하고 두 차례만 연임할 수 있으며, 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 잔여임기가 6개월 미만인 경우에는 보궐위원을 위촉하지 아니할 수 있다.

제10조(위원회 운영) ① 위원회의 위원장은 위원회의 사무를 총괄·대표하며, 위원장이 사고가 있을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.

② 위원회의 원활한 운영과 회의록 작성 등을 위해 간사 1명을 두되, 간사는 업무 주관부서의 장으로 한다.

- ③ 위원회(분과위원회를 포함한다, 이하 같다)의 업무수행을 위해 필요한 경우 외부전문가를 출석하게 하거나 관계기관·단체 등에게 자료 및 의견제출 등을 요청할 수 있다.
- ④ 위원회 회의는 비공개를 원칙으로 하고, 구성원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑤ 위원회에 출석하거나 서면으로 제출하는 경우 위원, 외부전문가 등에게는 예산의 범위 내에서 수당·여비 그 밖의 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제11조(위원회 임무) ① 위원회의 위원은 회의소집을 통보받은 때에는 특별한 사유가 없으면 위원회에 출석하여야 한다.

② 위원은 위원회의 활동으로 알게 된 정보 등을 다른 사람에게 누설하거나 자신의 이익을 위해 이용해서는 아니 된다.

③ 위원회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원은 해당 심의 안건과 이해관계가 있는 경우 스스로 심의·의결에서 회피할 수 있다.

④ 제3항에 따라 위원이 스스로 회피하지 않아 공정한 심의에 적합하지 않다고 인정되면 위원장은 해당 안건과 이해관계가 있는 위원을 심의·의결에서 제외할 수 있다.

⑤ 제2항에도 불구하고 「부패방지권익위법」 및 「공익신고자 보호법」에 근거한 부패행위 신고 및 공익신고의 경우 정보누설에 해당하지 않은 것으로 본다.

제11조의2(위원의 해임 및 해촉) 행정안전부장관은 위원이 다음 각 호

의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임 또는 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무 태만, 품위 손상, 그 밖의 사유로 인하여 위원의 직을 유지하는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제11조의3(위원회의 통합 운영) 행정안전부장관은 위원회의 효율적 운영을 위하여 「급경사지 계측전문인력 교육운영 규정」 제6조에 따른 ‘교육운영심의위원회’와 통합 운영할 수 있다.

제12조(회의록 등) ① 회의주관자는 다음 각 호의 사항을 회의록으로 작성해 보관하여야 한다.

1. 회의일시 및 장소
2. 참석위원
3. 심의사항 및 심의결과
4. 회의 진행상황
5. 위원 발언요지
6. 그 밖에 필요하다고 인정하는 사항

② 위원회는 안건의 내용이 경미하거나 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 서면으로 심의할 수 있다.

제4장 계측기기별 성능검사 방법 등

제1절 기본검사 및 성능검사 환경

제13조(외관검사) ① 외관검사는 육안으로 계측기기의 외부 관리상태를 다음 각 호의 항목에 따라 검사하여야 하며, 이상 유무를 별표 검사표에 따라 작성한다.

1. 깨짐, 흠집, 부식, 구부러짐, 도금 및 도장 부분의 손상
2. 형식 및 제조번호의 이상 유무
3. 눈금선 및 디지털표시부의 손상

② 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 및 배관 등은 계측기기의 성능에 영향이 없도록 제작되어야 한다.

③ 누수, 물 튀김, 결로(結露) 등에 의하여 계측에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 한다.

④ 강우량계 외관검사 기준은 기상청 고시 「기상측기의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차」의 규정을 따른다.

제14조(구조·기능검사) ① 계측기기 작동상태, 케이블, 데이터 전송장치, 전원부 등의 이상 유무를 확인한다.

② 계측기기 요구사항외의 계측기기 제조사가 제시하는 성능사양을 확인하여야 한다.

③ 계측기기는 외기조건을 만족하는 시험(습도, 온도, 살수, 충격 등)에서 안정적인 데이터 값을 확인한다.

제15조(성능검사 환경) ① 성능검사 환경은 성능검사에 지장이 없는 장

소로 독립된 공간을 확보하여야 한다.

② 측정장비들은 온도와 습도에 민감하기 때문에 성능검사 공간은 온·습도 조절장치가 갖추어진 장소이어야 한다.

③ 성능검사 수행을 위한 기준장비는 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기 설정을 위한 지침」에서 정해진 교정주기에 따라 교정된 장비이어야 한다.

제2절 계측기기별 성능검사 방법

제16조(지표변위계) ① 지표변위계는 다음 각 호의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 진동영향이 배제된 시험대에 설치된 길이표준측정기는 단계별 길이를 증가 및 감소 할 수 있는 구조이어야 한다.
2. 각 부위가 원활히 작동되는지 확인하고, 열평형을 위하여 길이표준측정기와 동일 공간에서 24시간 이상 놓아둔다.
3. 전원이 필요한 기준설비 및 성능검사대상 기기는 미리 전원을 넣어 30분 이상 예열시킨다.
4. 성능검사 전 지표변위계를 스탠드에 고정시킨 후, 측정범위 전 구간에 걸쳐 온도의 변화에 따라 원활한 작동(측정)이 되는지 점검한다.
5. 오차를 줄이기 위하여 지표변위계의 축이 기준면과 직각 또는 시험기의 축과 일직선이 되도록 조정하여야 한다.
6. 지표변위계를 사용범위의 시작점에 오도록 조정한다.

7. 지표변위계는 측정범위의 전 범위에 걸쳐서 검사하여야 하며, 검사 측정점은 최소 10개 이상을 선정하고, 가능하면 분포가 균일하도록 한다.
 8. 측정범위는 2,000mm 이내 이어야 한다.
 9. 분해능은 0.05% FS 이하 이어야 한다.
 10. 정확도는 0.5% FS 이하 이어야 한다.
- ② "진동영향이 배제된 시험대"란 화강암시험대 및 무진동시험대 등 자중 또는 별도의 제진설비를 통해 외부 진동의 영향이 계측기기의 성능검사에 미치지 않도록 한 시험대를 말한다.

제17조(구조물 · 지반경사계) ① 구조물 · 지반경사계는 다음 각 호의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 진동영향이 배제된 시험대에 설치된 각도표준측정기는 각도를 증가 및 감소 할 수 있는 구조이어야 한다.
2. 전원이 필요한 기준설비 및 성능검사대상 기기는 미리 전원을 넣어 30분 이상 예열시킨다.
3. 성능검사 전 구조물 · 지반경사계를 양쪽의 높이 조정이 가능한 금속 재질의 교정 플레이트에 볼트 등으로 고정시킨 후, 측정범위 전 구간에서 원활하게 작동하는지 점검한다.
4. 교정 플레이트의 각도는 게이지블록(Gage Block) 또는 각도게이지블록(Angle Gage Block)을 교정 플레이트 한쪽 아래에 끼워서 조절하며, 게이지블록을 사용할 경우 각도는 다음과 같이 계산한다.

5. 구조물·지반경사계는 측정범위의 전 범위에 걸쳐서 검사하여야 하며, 검사측정점은 최소 10개 이상을 선정하며, 가능하면 분포가 균일하도록 한다.
 6. 측정범위는 $\pm 10^\circ$ 이내이어야 한다.
 7. 분해능은 0.1% FS 이하 이어야 한다.
 8. 정확도는 1.0% FS 이하 이어야 한다.
- ② "검사측정점"은 구조물·지반경사계의 측정범위내의 임의의 값 중 시험검사에서 선정된 10개의 측정예정 값을 의미하며 가능한 등분이 되도록 선정한다.
- ③ "각도표준측정기"란 한국인정기구(KOLAS) 인증기관 등에서 사용하는 표준각도를 표시하는 비교용 기준 기기를 의미하며, 이미 공인검교정용 기기로 인정된 표준기를 의미한다.

제18조(지중경사계) 지중경사계는 다음 각 호의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 진동영향이 배제된 시험대에 설치된 각도표준측정기는 각도를 증가 및 감소 할 수 있는 구조이어야 한다.
2. 지중경사계의 상태와 정상작동 여부를 점검하여야 하며, 정상작동 여부는 지중경사계의 최대범위각도까지 가하여 확인한다.
3. 지중경사계의 중심축과 각도표준측정기의 중심축이 일치하지 않을 경우 검사결과에 오차를 유발할 수 있으므로 설치 시 유의하여야 한다.

4. 지중경사계 및 지시계는 제작사가 제시하는 기준에 따라 충분한 시간동안 전기적 안정화를 시킨 후 0점 조정을 한다. 단, 기준이 없을 경우 30분 이상 전기적 안정화를 시킨다.
5. 지중경사계는 제작사가 제시한 계측기기의 전 측정범위에 걸쳐서 검사하여야 하며, 검사 각도는 최소 10개 이상을 선정하고, 분포가 균일하도록 선정하여야 한다.
6. 지중경사계는 각도표준측정기 또는 변위표준측정기에 일정한 각도 또는 변위로 설치 후 데이터로거를 이용하여 데이터를 얻는다. 측정된 각도 및 변위가 각도표준측정기 또는 변위표준측정기의 설치 각도 및 변위와 비교하여 측정하여야 한다.
7. 측정범위는 $\pm 30^\circ$ 이내 이어야 한다.
8. 분해능은 0.5% FS 이하 이어야 한다.
9. 정확도는 3.0% FS 이하 이어야 한다.

제19조(간극수압계) ① 간극수압계는 다음 각 호의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 간극수압을 측정하기 위하여 수압 측정용 케이싱을 수직으로 10m 설치하거나, 압력계 교정용 압력챔버를 이용한다.
2. 간극수압계의 상태와 정상작동 여부를 점검하여야 하며, 정상작동 여부는 최대 측정범위까지 확인하여야 한다.
3. 간극수압계 및 지시계는 제작사가 제시하는 기준에 따라 충분한 시간동안 전기적 안정화를 시킨 후 0점 조정을 한다. 단, 기준이 없을

경우 30분 이상 전기적 안정화를 시킨다.

4. 간극수압계는 측정범위의 전 범위에 걸쳐서 검사하여야 하며, 검사 압력은 최소 10개 이상을 선정하고, 분포가 균일하도록 선정하여야 한다.
5. 측정범위는 20kPa ~ 700kPa 이내이어야 한다.
6. 분해능은 0.1% FS 이하 이어야 한다.
7. 정확도는 0.5% FS 이하 이어야 한다.

② 삭제

③ "검사압력"은 간극수압계의 측정범위내의 임의의 값 중 시험검사에서 선정된 10개의 측정예정 값을 의미하며 가능한 등분(등간격)이 되도록 선정한다. 길이 10m 케이싱을 이용하여 수압을 측정하는 경우에는 101.3kPa(1기압)을 기준으로 10등분 할 수 있다.

제20조(지하수위계) ① 지하수위계는 다음 각 호의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 지하수위를 측정하기 위하여 수위 측정용 케이싱을 수직으로 10m 설치하거나, 압력계 교정용 압력챔버를 이용한다.
2. 지하수위계의 상태와 정상작동 여부를 점검하여야 하며, 정상작동 여부는 최대 측정범위까지 확인하여야 한다.
3. 지하수위계 및 지시계는 제작사가 제시하는 기준에 따라 충분한 시간동안 전기적 안정화를 시킨 후 0점 조정을 한다. 단, 기준이 없을 경우 30분 이상 전기적 안정화를 시킨다.

4. 성능검사에 앞서 지하수위계의 점검을 위하여 측정범위 내에서 3회 이상 시험측정을 실시한다.
 5. 지하수위계는 전 측정범위에 걸쳐서 검사하여야 하며, 검사수위는 최소 10개 이상을 선정하고 분포가 균일하도록 선정하여야 한다.
 6. 측정범위는 150m 이내 이어야 한다.
 7. 분해능은 0.1% FS 이하 이어야 한다.
 8. 정확도는 0.5% FS 이하 이어야 한다.
- ② "검사수위"는 지하수위계의 측정범위내의 임의의 값 중 시험검사에서 선정된 10개의 측정예정 값을 의미하며 가능한 등분(등간격)이 되도록 선정한다. 길이 10m 케이싱을 이용하여 수위를 측정할 경우, 101.3kPa(1기압)을 기준으로 10등분 할 수 있다.

제21조(함수비센서) ① 함수비센서는 다음 각 호의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 함수비센서는 TDR(Time Domain Reflectometry), FDR(Frequency Domain Reflectometry) 등 모든 유형에 적용한다. 토양수분만을 계측하는 센서와 토양 수분과 온도를 동시에 계측하는 경우 다음 방법을 따른다.
2. 시험토조는 주문진 표준사 또는 센서를 설치할 장소에서 채취한 토양을 이용하여 제작한다.(직경×높이 : 380×700mm, PE 재질)
3. 시험토조 시료의 체적 함수비를 10%, 20%, 30%, 40%로 각각 제작하고, 주문진 표준사의 경우 최소 30분 이후 측정하며, 설치할 장소

의 토양인 경우 최소 12시간 이후 측정한다.

4. 시험토조 시료의 간극조건은 최대압밀상태로 제작한다.
 5. 온도설정은 온도챔버에 센서를 넣은 후 -10°C 내지 60°C 까지 10°C 단위로 온도를 증감한다.
 6. 온도측정은 전용측정 장비를 사용하여 데이터를 측정한다.
 7. 측정범위는 토양수분 0% M.C.(Moisture Content, 함수비) 내지 40% M.C., 온도 -10°C 내지 60°C 이어야 한다.
 8. 분해능은 토양수분 $\pm 0.5\%$ 이하, 온도 0.1°C 이하이어야 한다.
 9. 정확도는 토양수분 3.0% FS 이하, 온도 0.5°C 이하 이어야 한다.
- ② "최대압밀상태"란 투수성이 작은 포화된 점토질 토층에 대하여, 하중에 의한 응력이 작용했을 경우 하중의 대부분이 간극수에 전달되어, 이 간극수의 수압이 주위의 간극수 보다 높은 수압을 받은 후 서서히 주위의 점토층으로 하중이 전달되기까지 점토층이 최대로 수축된 상태를 말한다.

제22조(하중계) ① 하중계는 다음 각 호의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 성능검사에 사용되는 하중측정표준기는 하중을 증가순 및 감소순으로 가할 수 있어야 한다.
2. 하중계의 상태와 정상작동 여부를 점검하여야 하며, 정상작동 여부는 하중계의 최대하중(정격하중)까지 사전부하를 가하여 확인한다.
3. 하중계의 중심축과 교정기의 중심축이 일치하지 않을 경우 검사결

과에 편심오차를 유발하므로 하중계 설치 시 유의하여야 한다.

4. 하중계를 구성하는 지시계는 제작사가 제시하는 기준에 따라 충분한 시간동안 전기적 안정화를 시킨다. 기준이 없을 경우 30분 이상 전기적 안정화를 시킨다.
 5. 성능검사 전 최대용량까지 3회 이상의 사전부하를 실시한다. 정격 하중에서 2분을 유지하고 무부하 하중에서 3분을 유지한다.
 6. 하중계는 최대하중(정격하중)의 전 범위에 걸쳐서 검사하여야 하며, 검사 하중점은 최소 10개 이상을 선정하고, 가능하면 분포가 균일하도록 한다.
 7. 하중은 정격하중까지 재하(載荷)하였다가 무부하 상태까지 재하(載荷)한다.
 8. 측정범위는 1500kN 이내 이어야 한다.
 9. 분해능은 0.1% FS 이하 이어야 한다.
 10. 정확도는 1.0% FS 이하 이어야 한다.
- ② "편심 오차"는 하중계의 중심축과 교정축의 중심축이 일치하지 않을 경우 발생할 수 있으며, 성능검사 시 편심 오차가 발생하지 않도록 하중계를 설치하여야 한다.

제23조(강우량계) 강우량계는 기상청 고시 「기상측기의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차」의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 삭제
2. 삭제

3. 삭제
4. 삭제
5. 삭제
6. 삭제
7. 삭제
8. 삭제
9. 삭제
10. 삭제

② 삭제

제24조(GNSS 수신기) GNSS 수신기는 국토지리정보원 고시 「측량기기 성능검사 규정」의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 삭제
2. 삭제
3. 삭제
4. 삭제
5. 삭제
6. 삭제

② 삭제

③ 삭제

제25조(진동센서) ① 진동센서는 다음 각 호의 기준에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

1. 진동센서의 각 부위가 원활히 작동되는지 확인하고, 열평형을 위하여 실험공간에서 24시간 이상 방치한다.
 2. 전원이 필요한 기준설비 및 성능검사대상 기기는 미리 전원을 넣어 30분 이상 예열시킨다.
 3. 성능검사 전 진동센서가 측정범위 전 구간에서 원활하게 작동하는지 점검한다.
 4. 가진기(vibration exciter)에 진동센서를 올려놓고 정현파발생기를 이용하여 진동센서에 교정주파수를 가한다.
 5. 삭제
 6. 삭제
 7. 속도센서와 가속도센서의 주파수 측정범위(평활주파수)는 1Hz 내지 50Hz 이내이어야 한다.
 8. 속도센서의 측정범위는 20cm/sec 이내 이어야 하며, 가속도센서의 최대 측정 가속도는 2.0g 이내 이어야 한다.
 9. 정확도는 5.0% FS 이하 이어야 한다.
 10. 분해능은 0.1 % FS 이하이어야 한다.
- ② 가속도센서가 지진계측용일 경우 행정안전부 고시 「지진가속도계 측기 설치 및 운영기준」에 따라 성능검사를 실시하여야 한다.

제5장 성능검사대행자 준수사항

제26조(성능검사 소요기간) 계측기기 성능검사대행자는 성능검사 신청

서를 접수한 날로부터 15일 이내에 별지 제2호 서식에 따라 신청자에게 성능검사 결과를 통보하여야 한다. 다만, 15일 이내에 성능검사 결과를 통보하기가 어려운 경우 성능검사 완료일 5일전에 성능검사 신청자에게 즉시 해당 사유를 서면으로 통보할 수 있다.

제26조의2(성능검사결과 서식의 별도적용) 제26조에도 불구하고 제3조 제3항제1호 및 제2호에 따라 성능검사를 받은 계측기기는 해당 기관의 규정에 따른 성능검사 결과서식으로 대체할 수 있다.

제27조(성능검사필증 발급관리) 성능검사대행자는 성능검사 결과 검사기준을 통과한 계측기기에 대하여 검사필증을 즉시 발급하고, 별지 제3호서식에 따라 발급관리대장을 작성하여 비치하여야 한다.

제28조(성능검사필증 부착관리) 성능검사를 받은 계측기기에 대해서는 규칙 제13조·별표 3에 따른 검사필증을 부착하여야 하며, 계측기기 성능검사를 받지 않은 경우에는 성능검사필증을 사용하거나 이와 유사한 표시를 하여서는 아니 된다.

제28조의2(성능검사필증 서식의 별도적용) 제28조에도 불구하고 제3조 제3항제1호 및 제2호에 따라 성능검사를 받은 계측기기는 해당 기관의 성능검사필증 서식으로 대체할 수 있다.

제29조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

